

EIGEA: Evidence Independence–Gated Experimental Authority

Краткое описание и результаты симуляции

Автор: Евгений Мосунов
Аффилиация: Independent Researcher, Архангельск, Россия
Контакт: evgenmos@mail.ru
Дата: 10 сентября 2026 г.

Аннотация

Предлагается архитектурный паттерн **EIGEA** (Evidence Independence–Gated Experimental Authority) для runtime-авторизации физических утверждений. Ключевое свойство: согласие свидетельств не увеличивает authority, если свидетельства принадлежат одному и тому же failure domain. Authority выдаётся только тогда, когда конкурирующие гипотезы о состоянии мира становятся различимыми, в том числе за счёт активного физического вмешательства.

Архитектура

EIGEA состоит из пяти компонентов:

- 1. **Hypothesis Set** — множество альтернативных миров (например, H0: лампа OFF , H1: лампа ON).
- 2. **Dependency Graph** — граф зависимостей сенсоров от общих компонентов (ADC, MCU, питание).
- 3. **Distinguishability Analyzer** — проверяет, какие гипотезы остаются возможными с учётом отказов в общих доменах.
- 4. **Experiment Selector** — выбирает следующее вмешательство для увеличения различимости.
- 5. **Authority Gate** — принимает решение COMMIT , REFUSE или FAIL .

Результаты симуляции

Реализован Python-симулятор, воспроизводящий три сценария.

T1 — Независимые сенсоры

Лампа физически ON. Выполняется toggle → лампа OFF. Все сенсоры независимы и показывают OFF.

Possible hypotheses: ['H1']

Decision: COMMIT 

T2 — Коррелированные сенсоры

Лампа физически OFF, но все сенсоры (общий MCU) показывают ON. Выполняется `turn_off`, наблюдения остаются ON.

Possible hypotheses: ['H0', 'H1']

Decision: REFUSE ❌

T3 — Активное вмешательство

Частичная корреляция: camera и photodiode разделяют MCU, current независим. Начальная неоднозначность. Выполняется `toggle`; current показывает ON, что разрушает альтернативу.

Possible hypotheses: ['H0']

Decision: COMMIT ✅

Вывод

Симуляция подтверждает центральное свойство EIGEA: *коррелированные свидетельства не увеличивают authority, а causal intervention может увеличить distinguishability и открыть COMMIT*. Это отличает подход от наивного majority vote или confidence threshold.

Ограничения: симуляция использует бинарные и детерминированные модели; физический стенд на ESP32 ещё не реализован. Новизна не утверждается как доказанная — это рабочая гипотеза и экспериментальный runtime.

Следующий шаг: перенос логики на ESP32 с тремя сенсорами (фотодиод, датчик тока, второй фотодиод) и проверка T1–T3 на реальном железе.